

Название задачи: ADR2-MVP-Открытие депозитов онлайн

Автор: Денис Ряжапов

Дата: 14.01.2025

Функциональные требования

№	Действующие лица или системы	Use Case	Описание
UC1	Новый клиент, оператор кол-центра	Получение консультации по депозитным ставкам через кол-центр	Пререквизит: актуальные ставки регулярно считываются системой кол-центра из брокера при публикации из АБС и сохраняются в системе до последующих обновлений менеджерами бэк-офиса. 1. Новый клиент обращается в кол-центр Банка 2. Оператор консультирует по актуальным ставкам. 3. Согласовывает оформление депозита, приглашая в отделение
UC2	Новый клиент, оператор партнёрского кол-центра	Получение консультации по депозитным ставкам через партнёрский кол-центр	Пререквизит: регулярная выгрузка через SFTP файлов со ставками из Банка Стандарт в партнёрский кол-центр. 1. Новый клиент обращается в кол-центр Банка, вызов распределяется на партнёрский кол-центр. 2. Оператор партнёрского кол-центра консультирует по актуальным ставкам. 3. Согласовывает оформление депозита, приглашая в отделение

Нефункциональные требования

№	Требование	Комментарий
----------	-------------------	--------------------

P	Производительность (Performance)	
P1	Отклик по всем операциям должен быть максимально быстрым и занимать миллисекунды.	Сейчас с этим есть проблема: при проведении платежей некоторые справочные данные загружаются больше секунды.
S	Поддерживаемость (Supportability)	
S1	Необходимо предусмотреть интеграционное тестирование	
+R	+ Ограничения (Restrictions)	
+R1	Желательно использовать базы данных MS SQL и Oracle, существующие технологии в банке.	Команда банка знакома с ASP.NET, Delphi, Java, PHP, React, БД MS SQL и Oracle.
+R2	В качестве брокера желательно использовать Kafka	Проработать выделение микросервиса в системе интернет-банка для работы с Kafka, использование брокера позволит снизить нагрузку в реальном времени на АБС. Также рассмотреть выделение отдельного сервиса в АБС и в целом рассмотреть возможность работы через брокер других систем, там где не требуется синхронность, это позволит лучше справляться с ростом нагрузки и обеспечит более предсказуемое поведение систем.
+R3	Необходимо предусмотреть равномерное горизонтальное масштабирование и распределение запросов между серверами, приложениями и ЦОД.	АБС может масштабироваться только вертикально из-за своей базы данных. ЦОДов сейчас два, но переключение на резервный возможно только вручную. Приложения развёрнуты на одной группе серверов.
+R4	Для коммуникации с партнёрским кол-центром нет возможности использовать API.	Возможные варианты SFTP сервер, HTTPS хранилище, облачный сервис.

Решение

Диаграмма контекста:

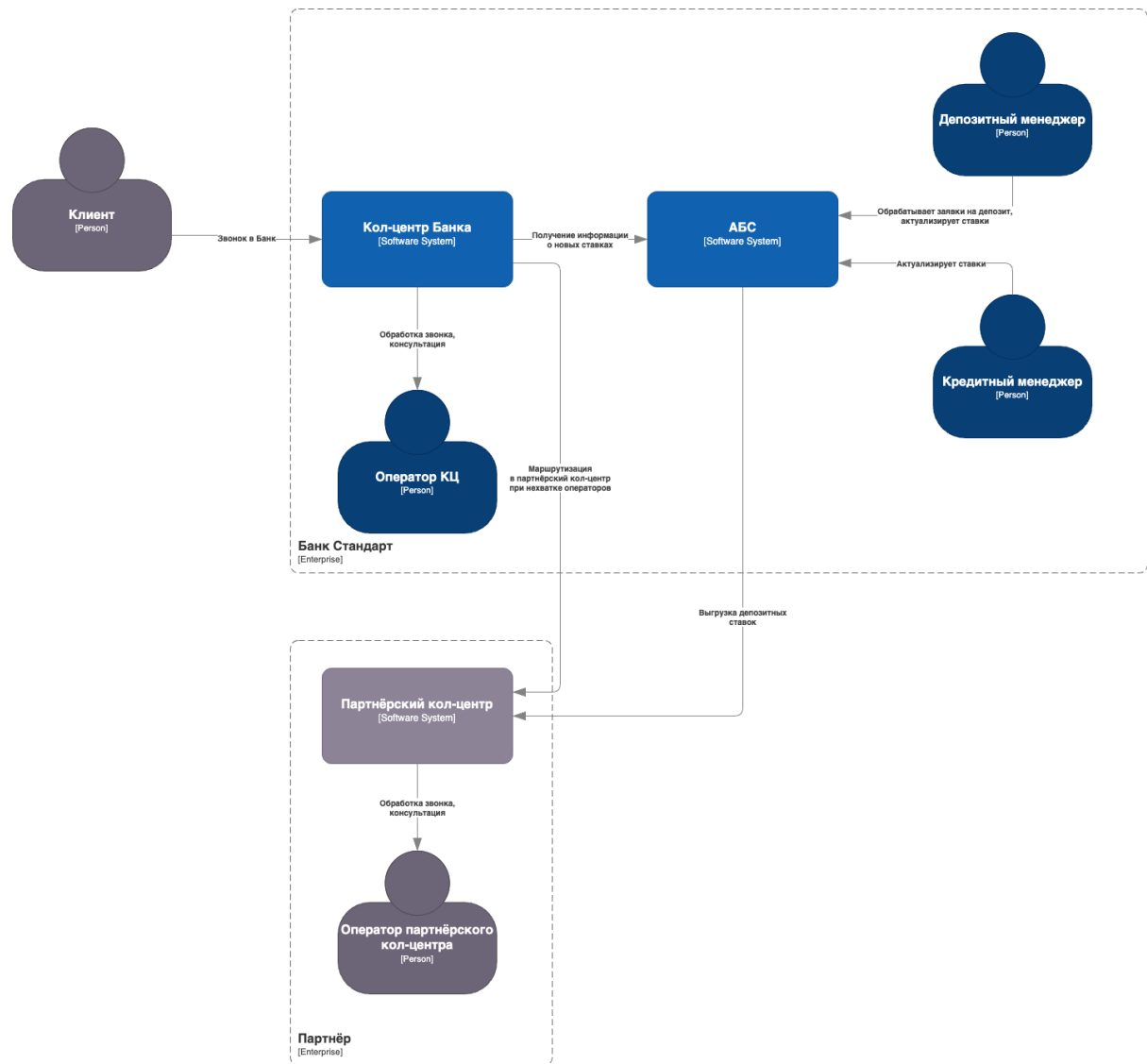
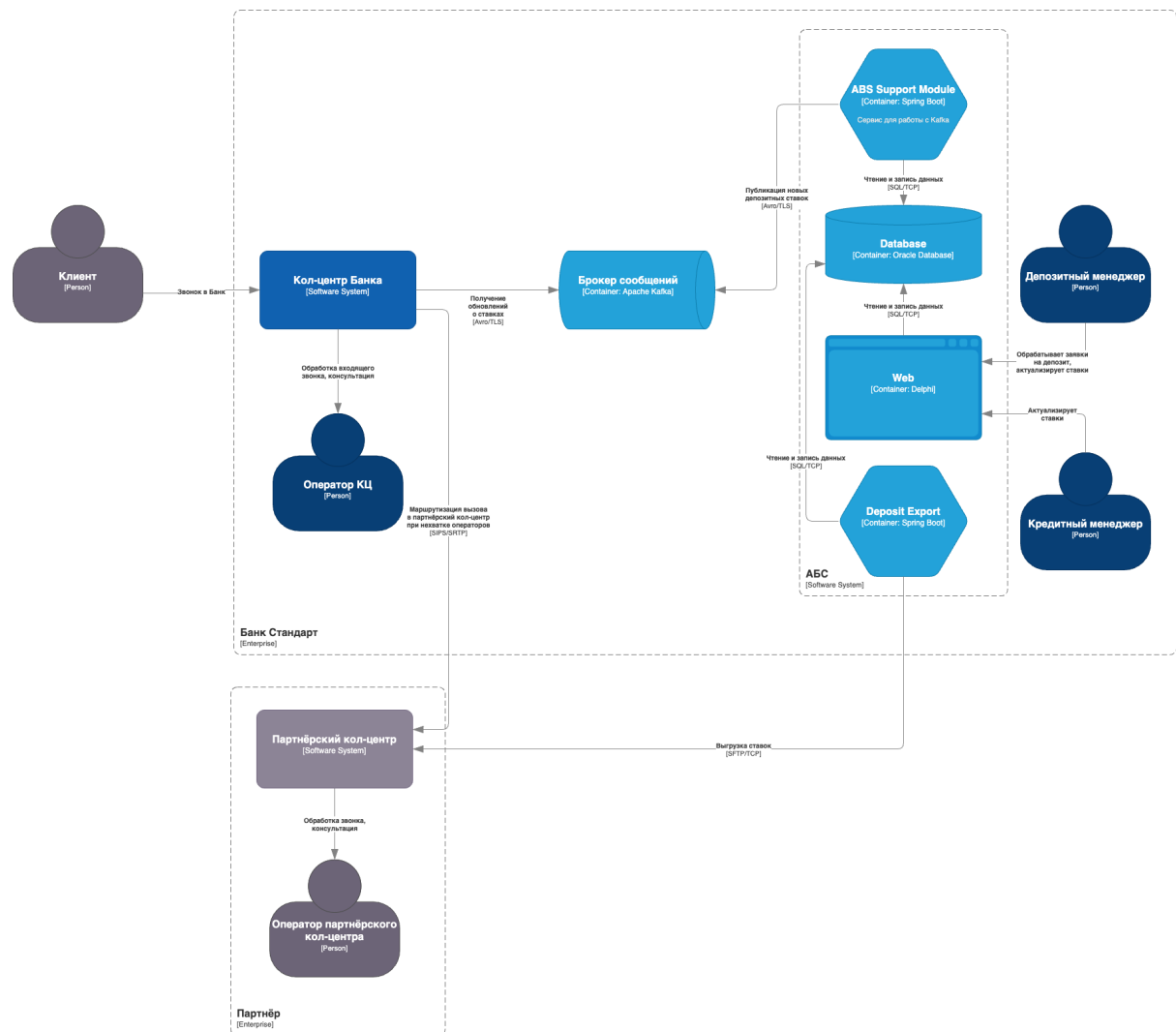


Диаграмма контейнеров:



Ключевые моменты, которые меняют текущую архитектуру и закрывают требования:

1. Используем брокер сообщений для считывания актуальных ставок при обновлении от АБС, система кол-центра сохраняет их к себе в базу.
2. Поскольку через API работа с партнёрским кол-центром невозможна, на стороне АБС потребуется создать сервис, который будет выгружать через выбранную технологию (в данном случае SFTP) файлы со ставками при их обновлении.
3. Потребуется поднять SFTP сервер для доступа партнёру.
4. В партнёрском кол-центре потребуется поднять и поддерживать отдельный сервис или скрипты и подгружать данные с SFTP в целевую систему.

Альтернативы

1. Прямое взаимодействие с АБС для получения данных нежелателен, т.к. будет создавать дополнительную нагрузку на АБС. Кроме того, известно, что ставки обновляются вручную менеджерами бэк-офиса, поэтому их обновление не так часто. Опираемся на событийный подход.
2. При взаимодействии с партнёрским кол-центром выбран SFTP как достаточно надёжный способ передачи, но возможны варианты, например, HTTPS веб ресурс, либо облачное хранилище, отдельный VPN для прямого взаимодействия.

Недостатки, ограничения, риски

1. Внедрение новой для команды IT технологии Apache Kafka, потребуется время на погружение и ознакомление с лучшими практиками.
2. Разработка дополнительных сервисов при некорректном тестировании, конфигурации или обработке ошибок может привести к сбоям и простоям. Потребуется выверенный CI/CD процесс.
3. Зависимость на отправку файлов, отсутствие возможности быстрого обновления данных, необходимость отработки процесса загрузки, кроме того, возможны ошибки в реализации на стороне партнёра, а также зависимость от работы SFTP сервера.